Nesta tarefa, vamos estudar algumas ferramentas úteis para analisar o uso de memória virtual em sistemas Linux[1]. Esta será apenas uma breve introdução, mas você pode se aprofundar mais se desejar.

Questões:

1. A primeira ferramenta que vamos investigar é o comando `free`. Para começar, apenas digite `man free` em um terminal e dê uma olhada no conteúdo do manual (é curtinho!)
2. Execute o comando free, talvez usando alguns argumentos para tornar a saída mais compreensível (por exemplo, `-m`). Quanta memória disponível há em seu sistema? Quanto de memória está disponível? Estes números estão de acordo com a sua intuição?
3. Em seguida, crie um programinha que use uma certa quantidade de memória, chame-o de `memory-user.c`. Este programa deve receber um parâmetro em linha de comando: a quantidade de memória (em megabytes) que será utilizada (se achar mais fácil, pode deixar *hardcoded* e apenas recompilar o programa). Ao executar o programa, ele deve alocar o array do tamanho indicado e alterar cada posição do array de forma cíclica, indefinidamente (um loop infinito).
4. Compile e execute o programa `memory-user`. Enquanto ele estiver executando, execute o comando `free` (em outro terminal, porém na mesma máquina). Como a quantidade de memória muda quando o programa está executando? Estes números estão de acordo com a sua expectativa? Teste com diferentes valores de memória. O que acontece quando é usada uma enorme quantidade de memória?
5. Vamos usar outra ferramenta, o `pmap`. Estude a sua man page.
6. Para usar o pmap, você precisa saber o PID do processo a ser analisado. Para obter o PID, você pode executar o comando `ps auxw` para ver a lista de todos os processos; então, escolha algum que achar interessante (por exemplo, o seu browser). Você pode testar com o programa `memory-user` também (para facilitar, você pode chamar a função getpid() e usar o printf para imprimir o PID do programa sem precisar usar o comando ps).
7. Agora execute o pmap usando algumas flags (por exemplo, -X ou -XX) para ver mais alguns detalhes a respeito destes processos. O que você observa? Quantas partes constituem o espaço de memória numa arquitetura moderna, em comparação com o nosso modelo de código/stack/heap?
8. Por fim, execute o pmap no seu programa `memory-user`, variando a quantidade de memória utilizada. O que você observa? A saída do `pmap` está de acordo com as suas expectativas?

[1] Há muitos recursos introdutórios online, caso você nunca tenha utilizado um sistema Linux antes. Uma sugestão é o GuiaFoca (guiafoca.org).